SENATI · ISMA

Escuela de Tecnologías de la Información

INFORME

Tienda Mass

Sistema de Ventas e Inventario

Análisis y modelado con 5 diagramas UML: Casos de Uso, Secuencia, Actividades, Componentes y Despliegue

Integrantes

Keymer Cesar Machaca Puma Suhaily

Luana Huaypar Quijhua

Erick Silva Ayquipa

Geral Anderson Condori Quispe

Alexander Emmanuel Moreno Flores

Apaza Belizario Jhon Alexandro

Fecha: Octubre 2026

Índice

Contenido del informe

1. Introducción
2. Descripción del sistema
3. Diagrama de Casos de Uso
4. Diagrama de Secuencia
5. Diagrama de Actividades
6. Diagrama de Componentes
7. Diagrama de Despliegue
8. Tablero Kanban
9. Consistencia entre los 5 diagramas
10. Conclusiones

1. Introducción

El presente informe documenta el análisis y modelado del sistema de ventas e inventario de la tienda Mass, realizado con el lenguaje UML (Lenguaje Unificado de Modelado). Se elaboraron cinco diagramas que responden a preguntas distintas sobre el sistema y que, en conjunto, describen qué hace, cómo se comunica, cómo fluye el proceso, cómo se organiza el software y dónde se ejecuta.

Diagrama	Pregunta que responde
Casos de Uso	¿QUÉ hace el sistema y quién lo usa?
Secuencia	¿CÓMO se comunican los participantes en el tiempo?
Actividades	¿CUÁL es el flujo del proceso y sus decisiones?
Componentes	¿EN QUÉ PIEZAS de software se organiza el sistema?
Despliegue	¿EN QUÉ MÁQUINAS corre cada pieza y cómo se conectan?

2. Descripción del sistema

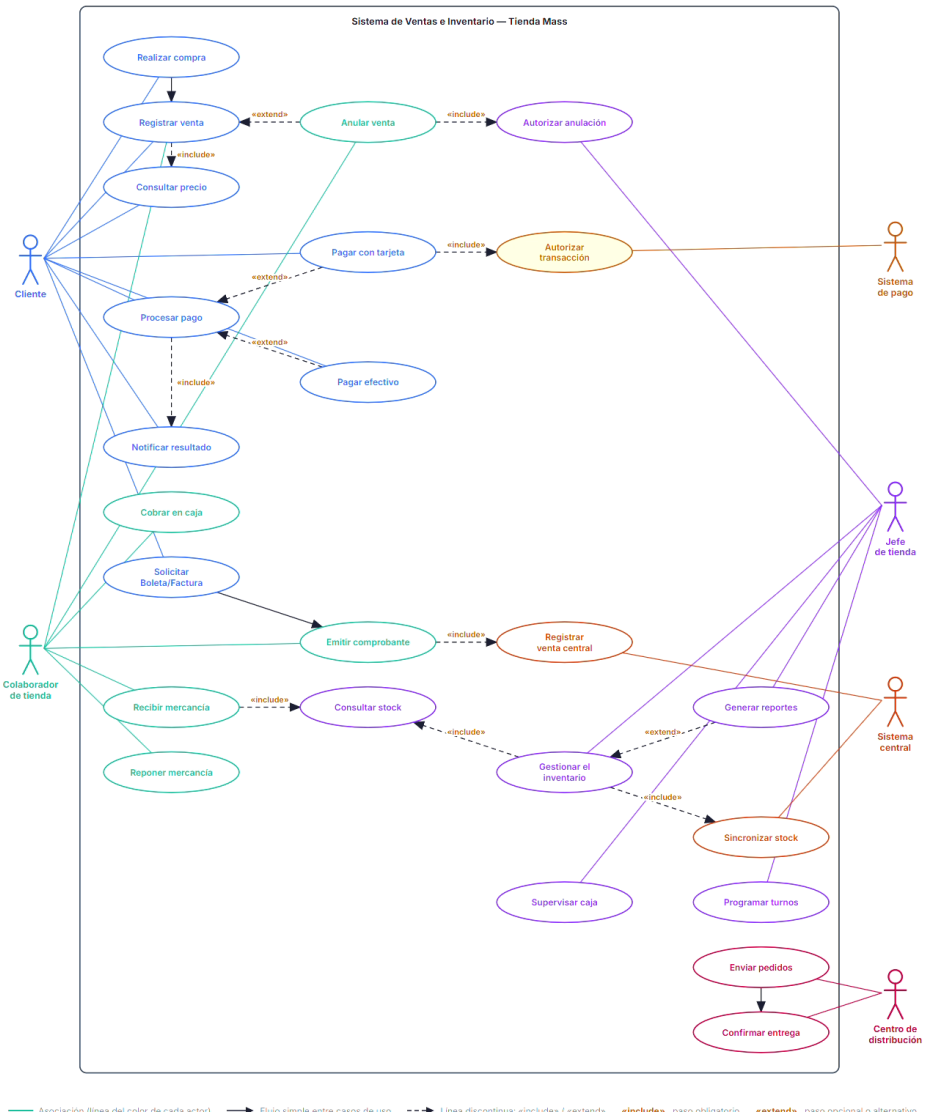
Tienda Mass es una tienda que atiende compras de clientes en caja, controla su inventario y se conecta con un sistema central de la cadena y con un centro de distribución. El sistema permite registrar ventas, cobrar con efectivo o tarjeta, emitir comprobantes (boleta o factura), consultar y reponer stock, generar reportes y coordinar pedidos de mercadería.

Actores del sistema

Actor	Rol
Cliente	Persona que compra en la tienda, consulta precios, elige cómo pagar y solicita boleta o factura.
Colaborador de tienda	Personal de caja y almacén: registra la venta, cobra, emite el comprobante, recibe y repone mercadería.
Jefe de tienda	Responsable de la tienda: autoriza anulaciones, gestiona el inventario, genera reportes, supervisa la caja y programa turnos.
Sistema de pago	Pasarela externa que autoriza las transacciones con tarjeta.
Sistema central	Sistema de la cadena Mass que registra las ventas de todas las tiendas y sincroniza el stock.
Centro de distribución	Almacén que envía los pedidos de mercadería a la tienda y confirma la entrega.

3. Diagrama de Casos de Uso

¿Qué es y para qué sirve? Muestra las funciones que ofrece el sistema desde el punto de vista de quienes lo usan, sin explicar cómo funciona por dentro. Sirve para definir el alcance del sistema y las interacciones entre el cliente, el personal y los sistemas externos. Se identificaron 6 actores y 24 casos de uso agrupados en 5 módulos.



Casos de uso por módulo

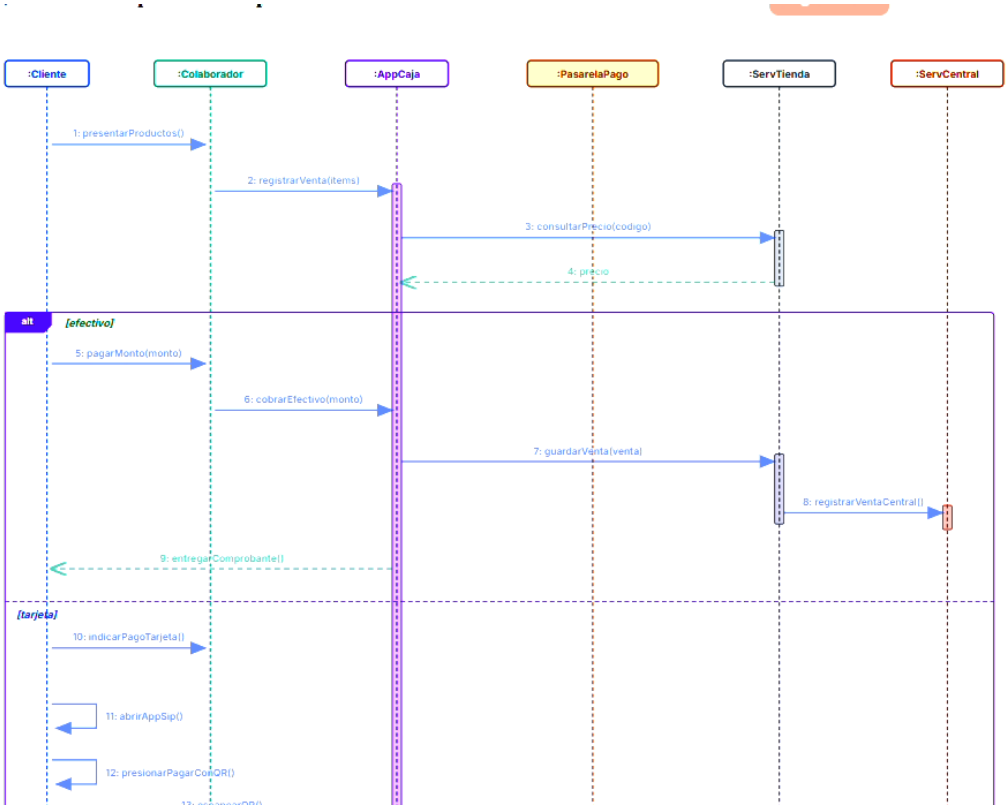
- **Módulo 1 · Venta:** Realizar compra, Registrar venta, Consultar precio, Anular venta, Autorizar anulación y Cobrar en caja.
- **Módulo 2 · Pago:** Procesar pago, Pagar con tarjeta, Pagar efectivo, Autorizar transacción y Notificar resultado.
- **Módulo 3 · Comprobante y registro central:** Emitir comprobante, Solicitar boleta/factura y Registrar venta central.
- **Módulo 4 · Inventario y gestión de tienda:** Recibir mercancía, Consultar stock, Gestionar el inventario, Generar reportes, Supervisar caja, Sincronizar stock, Reponer mercancía y Programar turnos.
- **Módulo 5 · Distribución:** Enviar pedidos y Confirmar entrega.

Elementos del diagrama

- **Actor:** quien interactúa con el sistema (cliente, personal, sistemas externos).
- **Límite del sistema (rectángulo):** separa lo que pertenece al sistema de lo que queda fuera.
- **Caso de uso (óvalo):** una función completa que entrega un resultado útil.
- **«include»:** paso obligatorio; por ejemplo, Registrar venta incluye Consultar precio.
- **«extend»:** paso opcional o alternativo; por ejemplo, Anular venta extiende Registrar venta.

4. Diagrama de Secuencia

¿Qué es y para qué sirve? Describe, paso a paso y en orden de tiempo, los mensajes que se envían los participantes durante el caso de uso «Realizar compra». Sirve para ver quién llama a quién y en qué momento, y para detectar qué operaciones debe tener cada componente. Tiene 6 lifelines, 21 mensajes y 2 fragmentos «alt» (efectivo/tarjeta y autorizada/rechazada).



Elementos del diagrama

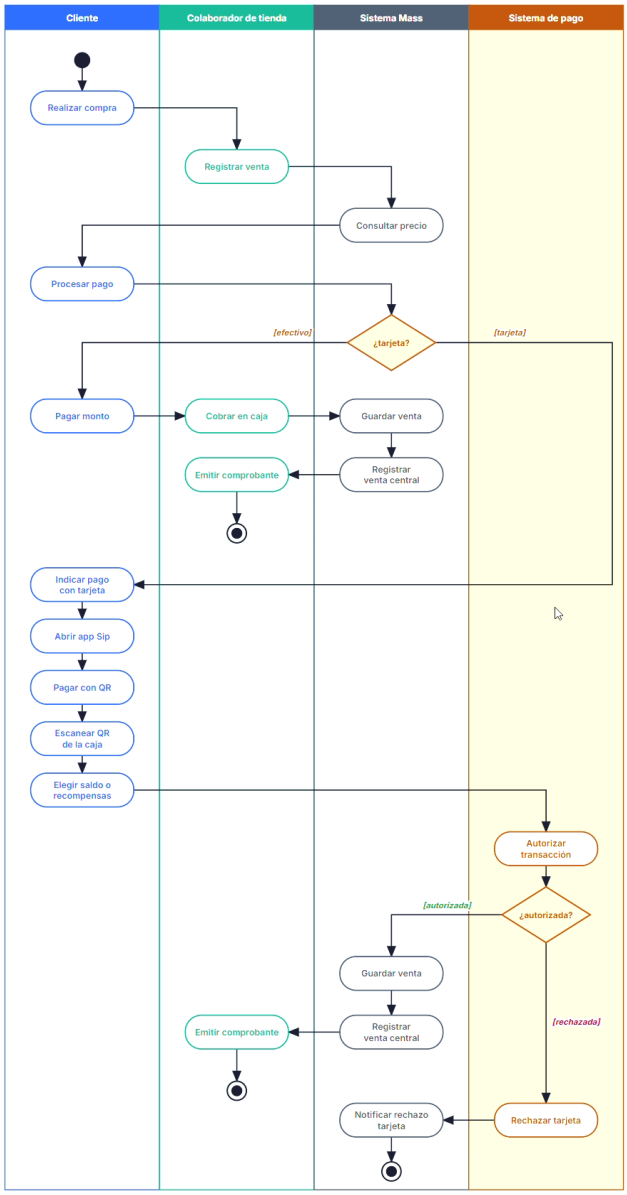
- **Lifeline:** representa a un participante a lo largo del tiempo (:Cliente, :Colaborador, :AppCaja, :PasarelaPago, :ServTienda y :ServCentral).
- **Mensaje y mensaje de retorno:** solicitud de un participante a otro y respuesta que vuelve al origen.
- **Fragmento «alt» exterior:** divide el flujo según el medio de pago: [efectivo] o [tarjeta].
- **Fragmento «alt» interior:** divide el pago con tarjeta según la respuesta de la pasarela: [autorizada] o [rechazada].
- **Autollamada:** acción del cliente sobre su propio celular, como abrir la app Sip o escanear el QR.

Cómo se aplicó al caso Mass

El cliente presenta sus productos y el colaborador los registra en la caja, que consulta los precios al servidor de la tienda. Si paga en efectivo, se entrega el monto, se guarda y registra la venta y se entrega el comprobante. Si paga con tarjeta, usa la app Sip, escanea el QR de la caja y elige saldo o recompensas; la pasarela procesa el pago al instante. Si lo autoriza, se guarda y registra la venta y se entrega el comprobante; si la rechaza, solo se avisa al cliente y la venta no se registra.

5. Diagrama de Actividades

¿Qué es y para qué sirve? Representa el flujo de trabajo del proceso: las acciones, las decisiones y las tareas que ocurren al mismo tiempo. Sirve para entender la lógica completa del proceso y quién se encarga de cada paso. Usa 4 carriles (Cliente, Colaborador de tienda, Sistema Mass y Sistema de pago), 2 decisiones y 3 nodos finales.

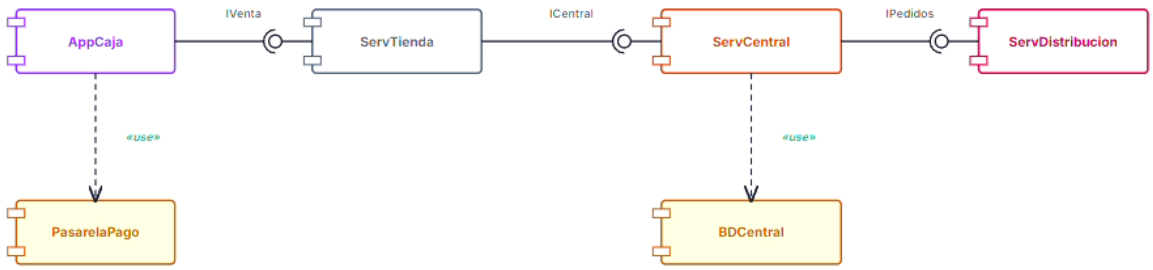


Elementos del diagrama

- **Nodo inicial y nodos finales:** indican dónde empieza el proceso y sus tres finales (compra en efectivo, compra con tarjeta y tarjeta rechazada).
- **Acción (óvalo redondeado):** un paso concreto del proceso.
- **Carriles (calles):** separan responsabilidades entre los cuatro actores.
- **Decisión (rombo):** bifurca el flujo según una condición: ¿tarjeta? y ¿autorizada?.

6. Diagrama de Componentes

¿Qué es y para qué sirve? Divide el sistema en módulos de software reemplazables y muestra cómo se conectan mediante interfaces. Sirve para organizar el desarrollo en equipo y para que cada pieza pueda cambiar sin romper las demás.



Elementos del diagrama

- **Componente:** módulo de software con una responsabilidad clara (AppCaja, ServTienda, ServCentral, ServDistribucion, PasarelaPago y BDCentral).
- **Interfaz ofrecida (círculo):** IVenta (ServTienda), ICentral (ServCentral) e IPedidos (ServDistribucion).
- **Interfaz requerida (semicírculo):** AppCaja necesita IVenta, ServTienda necesita ICentral y ServCentral necesita IPedidos.
- **Dependencia «use»:** AppCaja usa PasarelaPago para autorizar tarjetas y ServCentral usa BDCentral para guardar y leer datos.

7. Diagrama de Despliegue

¿Qué es y para qué sirve? Muestra la infraestructura física: los equipos (nodos), qué componentes corren en cada uno y cómo se comunican. Sirve para planificar la red, la seguridad y la disponibilidad del sistema. Se usaron 5 nodos, 6 componentes y 4 conexiones etiquetadas.

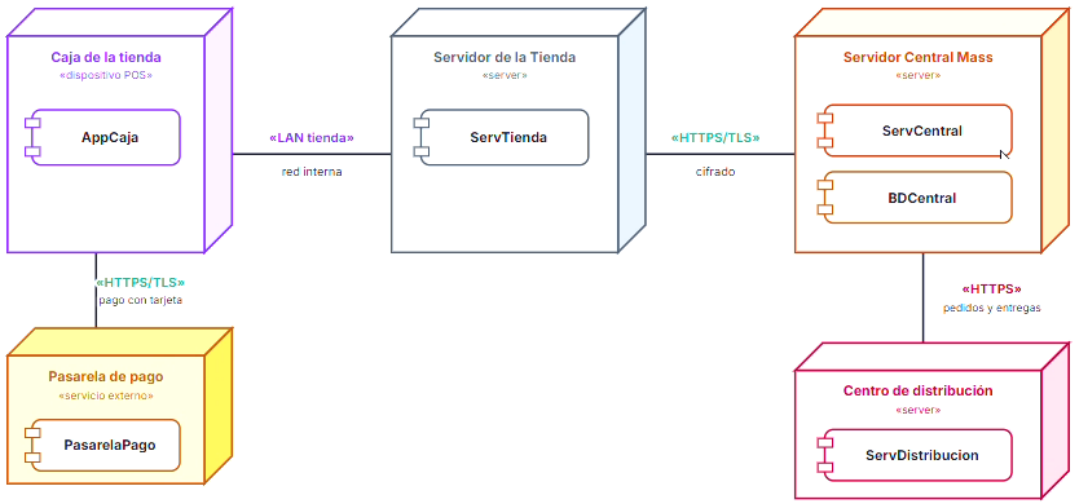


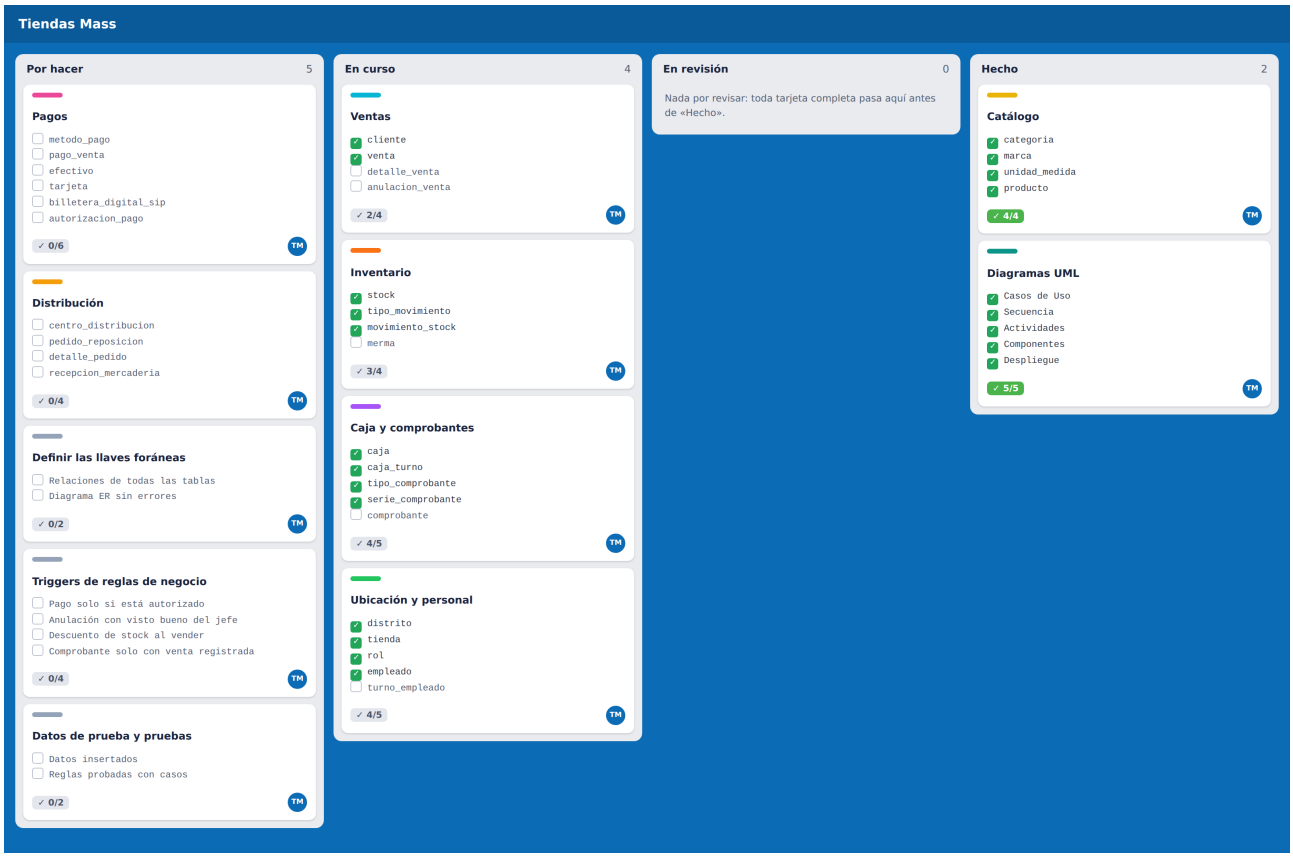
Tabla de nodos del sistema

Nodo	Qué corre	Conexión
Caja de la tienda	AppCaja	«LAN tienda» hacia el servidor de la tienda y «HTTPS/TLS» hacia la pasarela de pago
Servidor de la Tienda	ServTienda	«HTTPS/TLS» hacia el servidor central
Servidor Central Mass	ServCentral, BDCentral	Recibe de las tiendas «HTTPS/TLS» y se conecta con el centro de distribución
Pasarela de pago	PasarelaPago	Autoriza o rechaza las transacciones con tarjeta de la caja
Centro de distribución	ServDistribucion	Recibe los pedidos y confirma las entregas por «HTTPS»

La caja se conecta con el servidor de la tienda por una red interna (LAN), de modo que la venta se registra aunque falle internet; solo el servidor de la tienda y la pasarela de pago salen a internet, siempre cifrados con HTTPS/TLS.

8. Tablero Kanban

¿Qué es y para qué sirve? El tablero Kanban muestra el trabajo del proyecto en columnas según su estado: lo que falta, lo que se está haciendo, lo que se revisa y lo que ya terminó. Sirve para ver de un vistazo el avance del equipo. En la tienda Mass se usa para seguir la construcción de la base de datos que respalda lo que modelan los 5 diagramas.



Tablero Kanban «Tiendas Mass» con 4 columnas, 11 tarjetas y 32 tablas.

Elementos del tablero

- **Columnas:** Por hacer, En curso, En revisión y Hecho; indican el estado de cada tarjeta.
- **Tarjeta:** agrupa las tablas de un módulo del sistema (Ventas, Pagos, Inventario, etc.) como una lista de tareas.
- **Contador (2/4):** muestra cuántas tablas de la tarjeta ya están creadas.
- **Regla de avance:** una tarjeta solo pasa a En revisión o a Hecho cuando todas sus tablas están marcadas.

Cómo se aplicó al caso Mass

El tablero se contrastó con los 6 actores, los 24 casos de uso y los 6 componentes del informe, y se corrigió donde faltaba algo que el modelo exige. Hoy hay 5 tarjetas por hacer (Pagos, Distribución, llaves foráneas, triggers y datos de prueba), 4 en curso (Ventas, Inventario, Caja y comprobantes, Ubicación y personal), ninguna en revisión y 2 terminadas (Catálogo y los Diagramas UML). Los 5 diagramas de este informe ya están hechos; lo que sigue es construir las tablas pendientes.

Correcciones respecto al tablero anterior

Cambio	Qué dice el informe	Efecto en el tablero
Se agregó comprobante	Casos de uso Emitir comprobante y Solicitar boleta/factura	Había tipo y serie, pero no el comprobante emitido. Caja y comprobantes pasa de En revisión a En curso (4/5)
Nueva tarjeta Distribución	Enviar pedidos, Confirmar entrega y Recibir mercancía; componente ServDistribucion	Faltaba todo este flujo. Se reemplaza traslado_mercaderia, que no aparece en el informe, por 4 tablas de pedidos y recepción
Se agregó turno_empleado	Caso de uso Programar turnos (Jefe de tienda)	Solo existía caja_turno. Ubicación y personal pasa de Hecho a En curso (4/5)
Se agregó autorizacion_pago	Secuencia con [autorizada] / [rechazada] y decisión ¿autorizada?	Permite guardar el rechazo de la tarjeta. Pagos queda en 0/6
Triggers según el informe	Cobro solo con pago autorizado, anulación autorizada por el jefe, venta registrada antes del comprobante y descuento de stock al guardar la venta	Los 4 triggers salen de reglas que ya están en los diagramas
Llaves foráneas sin número fijo	El informe no define cuántas relaciones hay	Se quitó la cifra «35», porque cambió la cantidad de tablas
Tarjeta Diagramas UML	Los 5 diagramas de este informe	Se agregó en Hecho (5/5)
merma se mantiene	No tiene caso de uso propio; encaja en lo que sale del inventario (Gestionar el inventario)	Queda pendiente de confirmar con el equipo

9. Consistencia entre los 5 diagramas

Un buen modelo usa los mismos nombres en todos los diagramas. La tabla muestra que cada elemento aparece de forma coherente en los cinco diagramas.

Elemento	Casos de Uso	Secuencia	Actividades	Componentes	Despliegue
Cliente	Actor Cliente	:Cliente	Carril Cliente	—	(en la caja)
Colaborador de tienda	Actor Colaborador	:Colaborador	Carril Colaborador	(opera AppCaja)	Caja de la tienda
AppCaja	Registrar venta, Cobrar en caja	:AppCaja	Registrar venta, Cobrar en caja	AppCaja	Caja de la tienda
ServTienda	Consultar precio, Consultar stock	:ServTienda	Carril Sistema Mass	ServTienda	Servidor de la Tienda
PasarelaPago	Autorizar transacción	:PasarelaPago	Carril Sistema de pago	PasarelaPago	Pasarela de pago
ServCentral + BDCentral	Registrar venta central, Sincronizar stock	:ServCentral	Registrar venta central	ServCentral, BDCentral	Servidor Central Mass
ServDistribucion	Enviar pedidos, Confirmar entrega	—	—	ServDistribucion (IPedidos)	Centro de distribución

10. Conclusiones

Los cinco diagramas describen un mismo sistema desde ángulos distintos y se complementan: los Casos de Uso definen qué hace el sistema; la Secuencia muestra cómo se comunican los participantes en la compra; las Actividades describen el flujo del proceso con sus decisiones; los Componentes organizan el software en módulos; y el Despliegue indica en qué equipos corre cada módulo.

El modelo del sistema de la tienda Mass contempla el cobro en efectivo o con tarjeta, la autorización de pagos por una pasarela externa, el registro de cada venta en el sistema central, la gestión del inventario y los pedidos al centro de distribución. Además, la red interna de la tienda permite seguir vendiendo aunque no haya internet, y los datos que viajan hacia el exterior se protegen con HTTPS/TLS.